

Konjenital İshaller

Yaşamın ilk günlerinde başlayan, sıklıkla ağır dehidratasyon ve elektrolit bozukluğu ile seyreden kalıtsal ishallerin tanısal ayrımı ve yönetimi. Dışkı ozmotik aralığı ve genetik doğrulama merkezli bir yaklaşım.

Sekretuar vs Ozmotik

Dışkı Elektrolit/Ozmotik Aralık

Genetik Tanı

Enteral/Parenteral Nutrisyon

01 Tanım ve İlk Değerlendirme

Konjenital diyare ve enteropatiler (CODEs); tipik olarak yenidoğan/erken infantil dönemde başlayan, aç bırakmakla verilen yanıtla göre sekretuar veya ozmotik olarak sınıflanan, monogenik kalıtsal ishal grubudur. Enfeksiyöz, alerjik ve anatomik nedenler dışlandıktan sonra, erken başlangıç + akrabalık öyküsü + persistan ağır ishal üçlüsü CODE'yi güçlü şekilde düşündürür.

Öykü — Yönlendirici Sorular

- Başlangıç zamanı: ilk 72 saat (klor/sodyum ishali, MVID) vs ilk haftalar (tufting, enteroendokrin defektler)
- Polihidramnios öyküsü (konjenital klor ishali — CLD; sodyum ishali — CSD): intrauterin barsak dilatasyonu
- Ebeveyn akrabalığı, benzer etkilenen kardeş, açıklanamayan neonatal ölüm
- İshalin su gibi mi yoksa yağlı/mukuslu mu olduğu; kilo alamama, gelişme geriliği
- Aç bırakınca ishalin kesilip kesilmediği (ozmotik ipucu)
- Eşlik eden bulgular: koanal atrezi, punktat kondrodisplazi, saç anomalileri (trikohepatoenterik sendrom), artrogripozis-renal disfonksiyon-kolestaz (ARC)

Muayene ve İlk Laboratuvar

- Dehidratasyon derecesi, tartı-boy persentili, karın distansiyonu
- CLD'de "dışkı idrarla karışır" fenomeni; bez tartımı ile gerçek dışkı çıkışı
- Kan gazı + elektrolit: CLD'de hipokloremik hipokalemik metabolik alkaloz; CSD'de metabolik asidoz + hiponatremi
- Dışkı elektrolitleri (Na, K) ve dışkı ozmotik aralığı hesabı: $290 - 2 \times (\text{dışkı Na} + \text{dışkı K})$
- Dışkı Cl (CLD tanısında anahtar), dışkı pH ve redüktan madde (karbonhidrat malabsorbsiyonu)
- Dışkı elastaz, dışkı alfa-1 antitripsin (protein kaybettiren enteropati), enfeksiyon paneli

Ozmotik aralık kuralı: Dışkı ozmotik aralığı $<50 \text{ mOsm/kg}$ → sekretuar ishal (aç bırakınca sürer); $>100 \text{ mOsm/kg}$ → ozmotik ishal (aç bırakınca durur). Ara değerler karışık mekanizmayı düşündürür.

CODE'ler patofizyolojiye göre dört ana mekanizma ve iki nadir grupta toplanır. Mekanizma, hem tetkik hem de tedavi yolunu belirler.

Elektrolit Transport Defekti (Sekretuar)

- Konjenital klor ishali (SLC26A3): hipokloremik alkaloz, dışkı Cl >90 mmol/L
- Konjenital sodyum ishali (SLC9A3/GUCY2C): asidoz, hiponatremi, dışkı Na yüksek
- GUCY2C aktive edici mutasyon: sekretuar ishal

Enterosit Yapı/Trafik Defekti

- Mikrovillus inklüzyon hastalığı (MYO5B, STX3, STXBP2): masif sekretuar ishal, ilk günlerde
- Tufting enteropati / intestinal epitelyal displazi (EPCAM, SPINT2)
- Trikohepatoenterik sendrom (TTC37, SKIV2L)

Karbonhidrat/Besin Malabsorbsiyonu (Ozmotik)

- Konjenital laktaz eksikliği (LCT)
- Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu (SLC5A1)
- Sükraz-izomaltaz eksikliği (SI); konjenital dekstrin malabsorbsiyonu

Enteroendokrin / Hormonal Defekt

- Enterik anendokrinosis (NEUROG3)
- Proprotein konvertaz 1/3 eksikliği (PCSK1): ishal + obezite + endokrinopati
- Enteroendokrin hücre disgenезisi

Yağ/Lipoprotein Metabolizması

- Abetalipoproteinemi (MTTP), hipobetalipoproteinemi (APOB)
- Şilomikron retansiyon hastalığı — Anderson (SAR1B)
- DGAT1 eksikliği: protein kaybettiren enteropati + ishal

İmmün Aracılı (Erken IBD Benzeri)

- IPEX sendromu (FOXP3): otoimmün enteropati, endokrinopati, ekzema
- IL-10/IL-10R defekti: çok erken başlangıçlı VEO-IBD
- Otoimmün enteropati (anti-enterosit / anti-goblet antikorları)

İlk ayırım aç bırakma testi ile sekretuar/ozmotik yapılır; sonra dışkı elektrolitleri ve hedefli genetik ile tanı daraltılır.

BAŞLANGIÇ

Yenidoğanda persistan sulu ishal

Enfeksiyon, cerrahi karın ve besin protein alerjisi dışlanmış; ağır dehidratasyon/elektrolit bozukluğu mevcut.

ADIM 1

Dışkı elektrolitleri + ozmotik aralık hesabı

Dışkı Na, K, Cl ölç; ozmotik aralık = $290 - 2 \times (\text{Na} + \text{K})$. Eşzamanlı kan gazı ve serum elektrolit.

ADIM 2

Kontrollü aç bırakma / TPN testi

Enteral beslenme kesilip parenteral sıvı verildiğinde ishal seyrini izle.

KARAR 1

Aç bırakınca ishal sürüyor mu (sekretuar)?

Ozmotik aralık <50 ve TPN'de yüksek debili çıkış devam ediyor mu?

EVET → Sekretuar

HAYIR → Ozmotik

SEKRETUAR KOL

Dışkı Cl'ye bak

Dışkı Cl >90 mmol/L + hipokloremik alkaloz → CLD (SLC26A3). Asidoz + hiponatremi + dışkı Na yüksek → CSD (SLC9A3). Her ikisi de negatifse enterosit yapı defekti (MVID/tufting) için ince barsak biyopsisi + elektron mikroskopisi.

OZMOTİK KOL

Karbonhidrat malabsorbsiyonu

Ozmotik aralık >100 , dışkı pH düşük, redükten madde pozitif. Şeker eliminasyonu ile yanıt: glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu (SLC5A1), konjenital laktaz eksikliği (LCT), SI eksikliği. Disakkaridaz aktivitesi + genetik ile doğrula.

KARAR 2

Sendromik/immün ipuçları var mı?

Ekzema+endokrinopati (IPEX), sa anomalisi (THE), koanal atrezi, kolestaz, VEO-IBD fenotipi?

EVET → Geniřletilmiř panel

İMMÜN/SENDROMİK

WES + immünoloji

Otoantikörler (anti-enterosit), FOXP3, IL10/IL10R; whole-exome sequencing. HSCT deęerlendirmesi (IPEX, IL-10R) planla.

HAYIR → Hedefli panel

MONOGENİK CODE PANELİ

NGS gen paneli

Fenotipe göre CODE gen paneli; sonuç negatifse WES'e ilerle. Destekleyici nutrisyon devam.

Ucuz ve ayırt edici testlerden başlayıp genetik doğrulamaya ilerleyen kademeli algoritma.

Konjenital ishalde basamaklı tanısal iş akışı		
BASAMAK	TEST / ÖRNEK	YORUM
1 — Dışkı ozmotik aralık	Dışkı Na, K → $290 - 2 \times (\text{Na} + \text{K})$	<50 sekretuar; >100 ozmotik; ilk ayrımı yapar
2 — Dışkı Cl	Spot dışkı klorür	>90 mmol/L + hipokloremik alkaloz → CLD için tanısal
3 — Kan gazı + elektrolit	pH, HCO ₃ , Na, K, Cl	Alkaloz → CLD; asidoz+hiponatremi → CSD
4 — Dışkı pH + redüktan madde	Klinitest, dışkı pH	pH <5,5 + redüktan (+) → karbonhidrat malabsorbsiyonu
5 — Enfeksiyon/inflamasyon	Dışkı kültür, virüs, kalprotektin, alfa-1 antitripsin	Edinsel nedenleri ve PLE'yi dışla
6 — Aç bırakma / TPN yanıtı	Kontrollü enteral kesme	Sekretuar/ozmotik ayrımını doğrular
7 — İnce barsak biyopsisi + EM	Duodenal biyopsi, elektron mikroskopi, PAS/CD10	MVID: apikal PAS/CD10 pozitif inklüzyonlar; tufting: yüzey epitel tutamları
8 — Otoantikor / immünoloji	Anti-enterosit, anti-goblet, IgG alt gruplar	Otoimmün enteropati / IPEX ipucu
9 — Hedefli NGS paneli	CODE gen paneli	SLC26A3, SLC9A3, MYO5B, EPCAM, SLC5A1, NEUROG3 vb.
10 — WES/WGS	Tüm ekzom/genom	Panel negatif veya sendromik/atipik fenotipte

Acil elektrolit müdahalesi, yoğun bakım veya hızlı genetik/immünolojik değerlendirme gerektiren bulgular.

- Yaşamın ilk 72 saatinde başlayan yüksek debili sulu ishal + hızlı kilo kaybı

- Ağır hipokloremik hipokalemik metabolik alkaloz (CLD) — psödo-Bartter tablosu

- Metabolik asidoz + refrakter hiponatremi (CSD)

- Antenatal polihidramnios + dilate barsak ansları öyküsü

- TPN'ye rağmen devam eden masif sekretuar çıkış (MVID) → uzun süreli PN bağımlılığı

- İshal + ekzema + tip 1 diyabet/tiroidit (IPEX) — hızlı immünsüpresyon/HSCT değerlendirmesi

- Eşlik eden kolestaz + karaciğer disfonksiyonu (MYO5B, THE, ARC)

- Persistan sepsis benzeri tablo / kateter enfeksiyonları (PN bağımlı hastada)

06 Tedavi

Temel ilke sıvı-elektrolit dengesinin agresif idamesi ve mekanizmaya özgü tedavidir.
Dozlar yenidoğan/infant için verilmiştir; klinik izlemle titre edilir.

Mekanizmaya özgü tedavi ve dozlar	
DURUM / AJAN	DOZ
Konjenital klor ishali — oral tuz replasmanı	NaCl + KCl toplam Cl 6–8 mmol/kg/gün (bölünmüş)
CLD — omeprazol (dışkı Cl kaybını azaltır)	0,5–1 mg/kg/gün (maks 20 mg/gün)
CLD — butirat (seçilmiş olguda)	50–100 mg/kg/gün oral
Konjenital sodyum ishali — NaHCO ₃ /NaCl	Na 6–10 mmol/kg/gün + baz açığına göre HCO ₃
Glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu	Fruktoz bazlı formül; glukoz/galaktoz <%2
Konjenital laktaz eksikliği	Laktozsuz formül; ömür boyu laktaz kısıtlaması
Sükraz-izomaltaz eksikliği — sakrosidaz	1 mL (8500 IU) öğünle, süt/mama içinde

DURUM / AJAN	DOZ
MVID / tufting — parenteral nutrisyon	Bireyselleştirilmiş TPN; sıvı çıkışı yerine koy
Enteroendokrin defekt (NEUROG3/PCSK1)	Destekleyici PN + eşlik eden endokrinopati tedavisi
IPEX / otoimmün enteropati	Metilprednizolon 1–2 mg/kg/gün + sirolimus/takrolimus
Abetalipoproteinemi / ŞRH	Yüksek doz E vit 100–300 IU/kg/gün; A,D,K + MCT diy

Rehidratasyon: Sekretuar CODE'lerde standart ORS yetersiz kalır; sıvı ve elektrolit kayıpları dışkı elektrolit ölçümüne göre "mmol-mmol" yerine konmalıdır. CLD'de potasyum yerine konmadan alkaloz düzelmez.

Uzun dönem hedef; normal büyüme, elektrolit dengesi, PN komplikasyonlarının önlenmesi ve genetik danışmadır.

Rutin İzlem

- Büyüme (tartı-boy-baş çevresi) her vizitte; gelişme geriliğinde nutrisyon revizyonu
- Serum elektrolit, kan gazı, böbrek fonksiyonu; CLD'de nefrokalsinoz/böbrek taşı taraması (USG)
- Dışkı volüm ve elektrolit takibi ile replasman titrasyonu
- Yağda eriyen vitamin düzeyleri (lipid metabolizması defektlerinde)
- PN alanlarda karaciğer fonksiyonu, IFALD ve kateter enfeksiyonu izlemi

Uzun Dönem ve Danışmanlık

- Genetik danışma: çoğu CODE otozomal resesif; %25 tekrar riski, taşıyıcı testi
- Barsak yetmezliği rehabilitasyon programı; intestinal transplant değerlendirme (MVID, tufting)
- IPEX/IL-10R'de HSCT için erken merkez yönlendirmesi
- Prenatal tanı imkânı (bilinen aile mutasyonunda)
- Nörogelişimsel izlem (abetalipoproteinemi, ağır elektrolit dalgalanmaları)

Elektrolit dengesi

Nutrisyonel rehabilitasyon

Genetik danışma

Transplant değerlendirme

Prognoz: Karbonhidrat malabsorbsiyonu ve CLD/CSD, uygun diyet ve replasmanla normal yaşam beklentisine sahiptir; MVID ve tufting genellikle kalıcı barsak yetmezliği ve PN/transplant bağımlılığı ile seyreder.

Kaynaklar

1. Thiagarajah JR, Kamin DS, Acra S, ve ark. Advances in Evaluation of Chronic Diarrhea in Infants. Gastroenterology. 2018;154(8):2045-2059.
2. Canani RB, Terrin G, Cardillo G, ve ark. Congenital Diarrheal Disorders: Improved Understanding of Gene Defects. J Pediatr Gastroenterol Nutr (JPGN). 2010;50(4):360-366.
3. Uhlig HH, Charbit-Henrion F, Kotlarz D, ve ark. Clinical Genomics for the Diagnosis of Monogenic Forms of Inflammatory Bowel Disease: ESPGHAN Position Paper. JPGN. 2021;72(3):456-473.

4. Wedenoja S, Höglund P, Holmberg C. Review Article: The Clinical Management of Congenital Chloride Diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther. 2010;31(4):477-485.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış klinik karar-destek aracıdır; hastaya özgü değerlendirmenin, güncel kılavuzların ve yerel protokollerin yerini tutmaz. Dozlar erişkin değil infant/yenidoğan içindir ve klinik izlemle bireyselleştirilmelidir.